13章模拟

> 悲报：我把亚多普勒冷却的图图误删了……

亚反冲冷却（VSCPT）

物理机制

前提：需要存在两个基态通过同一个激发态形成的 Λ 型结构，并且两束反向传播激光分别选择性耦合这两个基态。这样在合适的动量子空间中，会出现一个不与激光耦合的暗态；原子经过不断的吸收-自发辐射循环后，逐渐被抽运并积累到暗态附近，从而在动量空间中压缩，实现低于单光子反冲极限的冷却。

激光组态：两束频率均为 ω 的激光沿 z 轴反向传播，其中一束为沿 $+z$ 方向传播的 σ^+ 圆偏振光，另一束为沿 $-z$ 方向传播的 σ^- 圆偏振光。

电场可写为

$$\mathbf{E}(z,t) = \frac{E_0}{2}\left(\hat{\mathbf{e}}_+ e^{i(kz-\omega t)} + \hat{\mathbf{e}}_- e^{i(-kz-\omega t)}\right) + \text{c.c.}$$

其中 $\hat{\mathbf{e}}_\pm$ 为圆偏振基矢量。

原子能级：考虑 $J_g = 1 \to J_e = 1$ 跃迁。基态有三个磁子能级 $m_g = -1, 0, +1$，激发态有三个磁子能级 $m_e = -1, 0, +1$。在理想偏振条件下，仅有以下两条耦合被保留：

1. σ^+ 光耦合 $|g,-1\rangle \leftrightarrow |e,0\rangle$
2. σ^- 光耦合 $|g,+1\rangle \leftrightarrow |e,0\rangle$

因此，$|g,-1\rangle$ 与 $|g,+1\rangle$ 通过共同激发态 $|e,0\rangle$ 构成一个 Λ 型三能级系统，而 $|g,0\rangle$ 在该理想模型中不参与动力学。

- 由 Clebsch-Gordan 系数平方给出自发辐射分支比：

G\E	$\|e,0\rangle$
$\|g,-1\rangle$	$1/2$

G\E	$\lvert e,0\rangle$
$\lvert g,0\rangle$	0
$\lvert g,+1\rangle$	$1/2$

在理想模型中，自发辐射只会把原子从 $|e,0\rangle$ 带回到 $|g,\pm1\rangle$ 两个态，而不会进入 $|g,0\rangle$。

- 以及偶极矩阵元：

与上文类似，偶极耦合仍由 Clebsch-Gordan 系数给出。这里两条非零跃迁的系数大小相同，均为 $1/\sqrt{2}$。

定义

$$\Omega_0 \equiv \frac{dE_0}{\hbar}$$

则非零耦合为

跃迁	偏振	$C^{1,0}_{1,m_g;1,q}$	偶极矩阵元
$\lvert g,-1\rangle \to \lvert e,0\rangle$	σ^+	$1/\sqrt{2}$	$\frac{\hbar\Omega_0}{\sqrt{2}}e^{i(kz-\omega t)}$
$\lvert g,+1\rangle \to \lvert e,0\rangle$	σ^-	$1/\sqrt{2}$	$\frac{\hbar\Omega_0}{\sqrt{2}}e^{i(-kz-\omega t)}$

在激光旋转参考系中（并采用 RWA）下，设失谐（在实际模拟中应该设置为0）

$$\Delta = \omega - \omega_{eg}$$

则相互作用哈密顿量写为

$$H_{\text{rot}}(z) = -\hbar\Delta|e,0\rangle\langle e,0| - \frac{\hbar\Omega_0}{\sqrt{2}}\left[e^{ikz}|e,0\rangle\langle g,-1| + e^{-ikz}|e,0\rangle\langle g,+1|\right] + \text{h.c.}$$

若取基底顺序

$$\{|g,-1\rangle, |g,+1\rangle, |e,0\rangle\}$$

对于 MCWF 模拟，再加入自发辐射导致的非厄米项。若激发态总衰减率为 Γ，则有效哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(z) = H_{\text{rot}}(z) - \frac{i\hbar\Gamma}{2}|e,0\rangle\langle e,0|$$

在同一基底下，其矩阵形式为

$$H_{\text{eff}}(z) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\Omega_0}{\sqrt{2}} e^{-ikz} \\ 0 & 0 & -\frac{\Omega_0}{\sqrt{2}} e^{ikz} \\ -\frac{\Omega_0}{\sqrt{2}} e^{ikz} & -\frac{\Omega_0}{\sqrt{2}} e^{-ikz} & -\Delta - i\Gamma/2 \end{pmatrix}$$

再由动能给出对角项，且光场中的 $e^{\pm ikz}$ 在离散动量格点上对应最近邻平移，即可。

预测和模拟结果

暗态为

$$|\text{dark}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|g_-, n-1\rangle - |g_+, n+1\rangle \right)$$

n = 0 时，即教科书中给出的$\pm\hbar k$双峰，除此之外，也可能被约束在任意 n 附近的暗态中。

1D 模拟

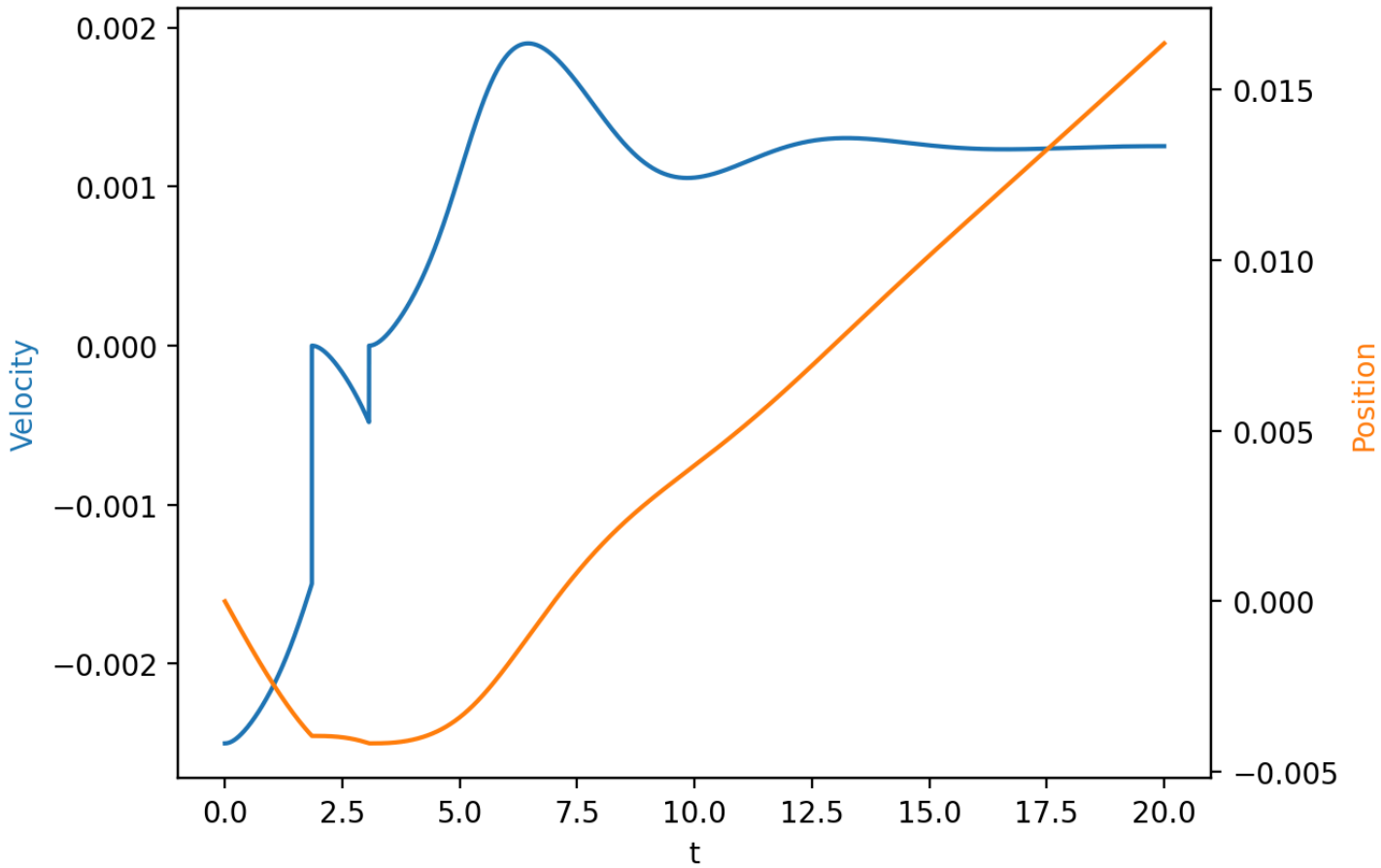
采用以下参数（单位约定：$\hbar = 1$，$k_L = 1$）模拟：

参数	含义	数值
Δ	激光失谐	0.0
Ω_0	Rabi 频率尺度	1.0
Γ	自发辐射衰减率	1.5
M	原子质量（无量纲）	800.0
p_0	初始中心动量	-2.0
σ_p	初始动量展宽	2.0

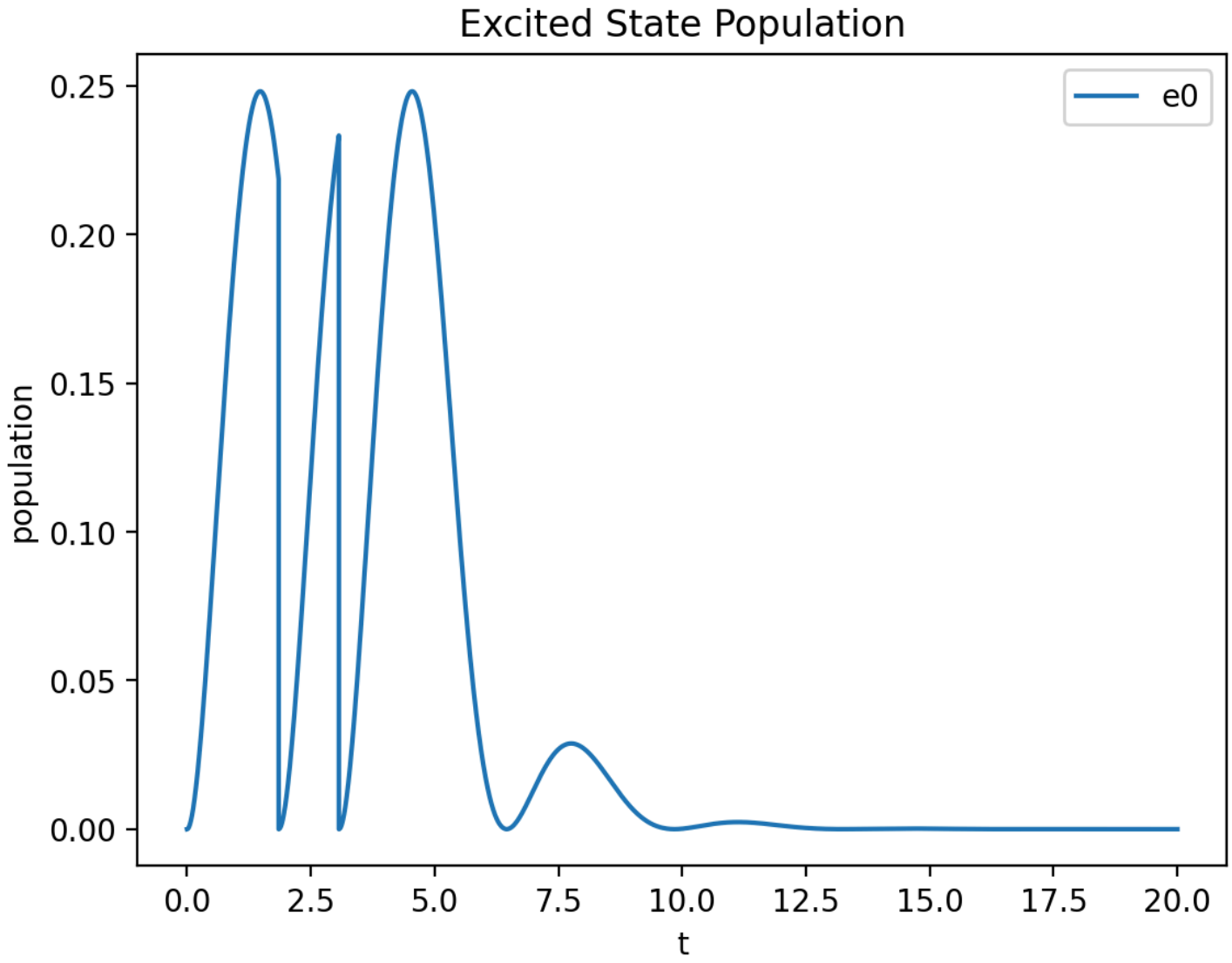
初态取为 $|g_-\rangle$ 通道上的高斯动量波包：

$$\psi_{g_-}(p, 0) \propto \exp\left[-\frac{(p - p_0)^2}{2\sigma_p^2} \right], \quad \psi_{g_+}(p, 0) = 0, \quad \psi_{e_0}(p, 0) = 0.$$

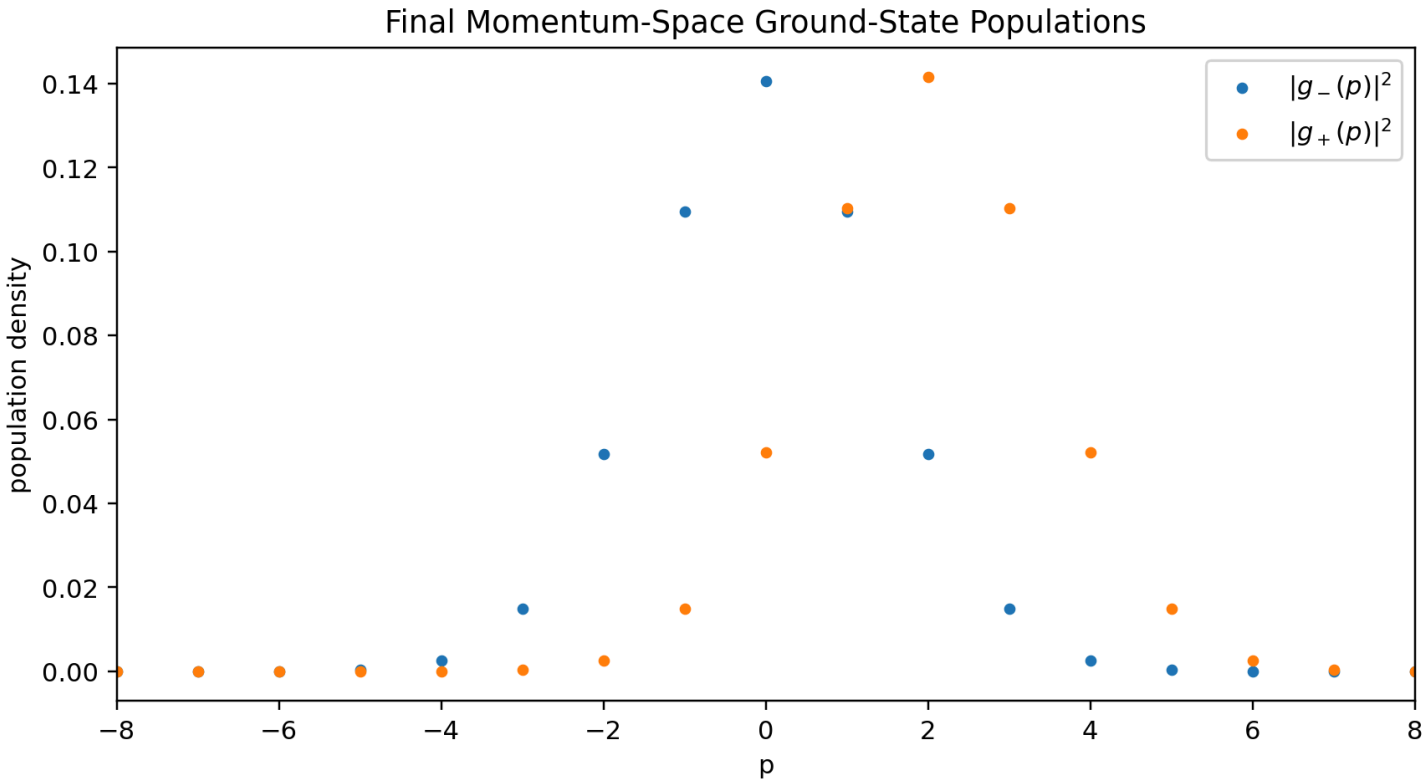
结果如下：



由于初始波函数是$|g_-\rangle$上的高斯波包，因此演化中吸收光的动量而获得正的速度均值，同时两次自发辐射也获得了正的动量变化。



经历了很短的时间演化后，激发态布局稳定为0，系统进入暗态。



输出波函数显示，波函数分裂为多个组对，每个组对由动量相差2的两个不同基态组成。

仅靠这个模型本身，好像不能实现原子动量期望值的减小（因为存在$|n| > 1$的暗态对）。我不知道课本上的“冷却”是如何实现的，猜想对于三维空间来说，只有 $n = 0$ 的暗态对是相对稳定的?

代码

```
import numpy as np
from lib import *

# parameters, and It's needless to say hbar = 1 kL = 1
delta = 0.0
Omega0 = 1.0
Gamma = 1.5
# time parameters
N = 100000
dt = 0.0002
t = np.linspace(0.0, N * dt, N + 1)
# initial conditions
M = 800.0
p0 = -1.5
v0 = p0 / M
sigma_p0 = 2.0

n_max = int(M*v0) + 50 # larger than M*v0
p_grid = np.linspace(-n_max, n_max, 2*n_max+1)
psi0 = np.zeros((3, 2*n_max+1), dtype=complex)
psi0[0] = np.exp(-0.5 * ((p_grid - p0) / sigma_p0) ** 2)

JUMP_CHANNELS = (
    (2, 0, 0.5),
    (2, 1, 0.5),
)

class H_eff:
    def __init__(self, p_grid: np.ndarray, M: float, delta: float, Gamma: float, Omega0
        p = np.asarray(p_grid, dtype=float)
        if p.ndim != 1:
            raise ValueError("p_grid 必须是一维数组")

        self.p = p
        self.M = float(M)
        self.delta = float(delta)
        self.Gamma = float(Gamma)
        self.Omega0 = float(Omega0)

        self.T = (p * p) / (2.0 * self.M)
        self.e_diag = self.T + ((-self.delta) - 0.5j * self.Gamma)
```

```
        self.coupling = self.Omega0 / np.sqrt(2.0)

    def apply(self, psi: np.ndarray) -> np.ndarray:
        psi_arr = np.asarray(psi, dtype=np.complex128)
        expected_shape = (3, self.p.shape[0])
        if psi_arr.shape != expected_shape:
            raise ValueError(f"psi shape 应为 {expected_shape}，实际得到 {psi_arr.shape}")

        gm = psi_arr[0]
        gp = psi_arr[1]
        e0 = psi_arr[2]

        coupling = self.coupling

        out = np.empty_like(psi_arr)

        out[0] = self.T * gm
        out[0, :-1] += -coupling * e0[1:]

        out[1] = self.T * gp
        out[1, 1:] += -coupling * e0[:-1]

        out[2] = self.e_diag * e0
        out[2, 1:] += -coupling * gm[:-1]
        out[2, :-1] += -coupling * gp[1:]

        return out

def main():
    heff = H_eff(p_grid, M, delta, Gamma, Omega0)
    ket = Quantumket(
        psi0,
        ["g-", "g+", "e0"],
        tuple([p_grid]),
        "p",
    ).normalize()

    v_history = np.zeros(N + 1, dtype=float)
    x_history = np.zeros(N + 1, dtype=float)
    rhoe_total_history = np.zeros(N + 1, dtype=float)

    rng = np.random.default_rng()
```

```
    v_history[0] = ket.expect() / M
    x_history[0] = 0.0
    rhoe_total_history[0] = ket.population("e0")

    for step in range(N):
        ket = RKstepper(ket, heff, dt)
        ket, jumped = mcwf_step(ket, rng, JUMP_CHANNELS)

        v_history[step + 1] = ket.expect() / M
        x_history[step + 1] = x_history[step] + v_history[step] * dt
        rhoe_total_history[step + 1] = ket.population("e0")

        if step % 1000 == 0:
            print(f"step: {step} v: {v_history[step + 1]:.6f}, total excited: {rhoe_tot

    plot_dual_axis(t, v_history, x_history, "Velocity", "Position", save_path="vscpt_ve
    plot_populations(t, rhoe_total_history, labels=["e0"], title="Excited State Populat

    # Final momentum-space populations of two ground states.
    g_minus_pop = np.abs(ket.data[0]) ** 2
    g_plus_pop = np.abs(ket.data[1]) ** 2

    p_mask = (p_grid >= -10.0) & (p_grid <= 10.0)
    p_plot = p_grid[p_mask]
    g_minus_plot = g_minus_pop[p_mask]
    g_plus_plot = g_plus_pop[p_mask]

    fig_mom, ax_mom = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
    ax_mom.scatter(p_plot, g_minus_plot, s=12, color="C0", label=r"$|g_-(p)|^2$")
    ax_mom.scatter(p_plot, g_plus_plot, s=12, color="C1", label=r"$|g_+(p)|^2$")
    ax_mom.set_xlabel("p")
    ax_mom.set_ylabel("population density")
    ax_mom.set_title("Final Momentum-Space Ground-State Populations")
    ax_mom.set_xlim(-8, 8)
    ax_mom.legend()
    fig_mom.tight_layout()
    fig_mom.savefig("vscpt_ground_momentum_populations.png", dpi=220, bbox_inches="tigh
    plt.show()
    plt.close(fig_mom)
    print("figure saved: vscpt_ground_momentum_populations.png")

if __name__ == "__main__":
    main()
```